Especificación de requisitos de software

Proyecto: AliGest
Revisión: Versión 1.0

Febrero-2026

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
08/02/2026 6	1	Santi Cruz Jeancarlo Javier	Santi Cruz
		Gualotuña Amaguaya Brayan Patricio	B. Gualotuña
		Obando Zapata Erick Patricio	Erick Obando
		Leiton Haro Jose Ignacio	J. Ignacio Haro

Contenido

Ficha del documento....2
Contenido....3
1 Introducción....5
1.1 Propósito....5
1.2 Alcance....5
1.3 Personal involucrado....5
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas....6
1.5 Referencias....7
1.6 Resumen....8
2 Descripción general....9
2.1 Perspectiva del producto....9
2.2 Funcionalidad del producto....9
2.3 Características de los usuarios....10
2.4 Restricciones....10
2.5 Suposiciones y dependencias....12
2.6 Evolución previsible del sistema....13
3 Requisitos específicos....14
3.1 Requisitos comunes de los interfaces....14
3.1.1 Interfaces de usuario....14
3.1.2 Interfaces de hardware....14
3.1.3 Interfaces de software....15
3.1.4 Interfaces de comunicación....16
3.2 Requisitos funcionales....18
3.2.1 RF-01 Administrar Sistema....18
3.2.1.1 RF-1.1 Iniciar Sesión....18
3.2.1.2 RF-1.2 Recuperar Contraseña....18
3.2.1.3 RF-1.3 Configurar Perfiles....18
3.2.2 RF-02 Gestionar Copropietarios....18
3.2.2.1 RF-2.1 Importar datos de Copropietarios....18
3.2.2.2 RF-2.2 Leer Copropietarios....18
3.2.2.3 RF-2.3 Generar Reportes....18
3.2.2.4 RF-2.4 Modificar Copropietarios....18
3.2.2.5 RF-2.5 Eliminar Copropietarios....18
3.2.3 RF-03 Implementar Pagos....18
3.2.3.1 RF-3.1 Realizar Pago de Expensa....18
3.2.3.2 RF-3.2 Validar Pago....18
3.2.3.3 RF-3.3 Determinar Sanción por Mora....18
3.2.3.4 RF-3.4 Generar Comprobante de Pago....18
3.2.4 RF-04 Enviar Notificaciones....18
3.3 Requisitos no funcionales....18
3.3.1 Requisitos de rendimiento....18
3.3.1.1 RNF-05 Tiempo de respuesta del sistema....18

3.3.1.2 RNF-08 Escalabilidad del sistema..... 18
3.3.2 Seguridad..... 18
3.3.2.1 RNF-01 Seguridad de Autenticación.....18
3.3.2.2 RNF-02 Integridad de Datos y Transacciones..... 18
3.3.3 Disponibilidad..... 19
3.3.3.1 RNF-03 Disponibilidad del sistema..... 19
3.3.4 Mantenibilidad..... 19
3.3.4.1 RNF-04 Capacidad de almacenamiento de Archivos..... 19
3.3.5 Portabilidad.....19
3.3.5.1 RNF-07 Compatibilidad con navegadores web.....19
3.4 Otros requisitos..... 19
3.4.1 Usabilidad.....19
3.4.1.1 RNF-06 Usabilidad e Interfaz Intuitiva..... 19
4 Apéndices..... 19
4.1 Instrumentos de Elicitación (Minuta de Entrevista)..... 19
4.2 Prototipos de Interfaz de Usuario (Mockups).....19
4.3 Diagrama UML..... 19
4.4 Matriz de trazabilidad Actor - RF y RF - RF..... 19
4.5 Documentación de Seguridad y LOPDP.....20
4.5.1 Cifrado y Protección de Datos.....20
4.5.2 Control de Acceso (RBAC).....20
4.5.3 Matriz de Cumplimiento Legal..... 20

1 Introducción

El propósito de AliGest es transformar la administración manual de pagos de expensas, aplicación de recargos por mora del 12 % y comunicación asociada con los copropietarios en un proceso digital automatizado, confiable y trazable que reduzca la morosidad y el trabajo operativo del Administrador. La aplicación centraliza en una sola plataforma la autenticación de usuarios, la gestión de copropietarios, el registro y validación de pagos, la generación de comprobantes y reportes, así como el envío de notificaciones por WhatsApp vinculadas a la aprobación, rechazo o sanción por mora de los pagos registrados. Para alcanzar este propósito se adopta la metodología ágil XP (Extreme Programming), que permite trabajar en iteraciones cortas, recibir retroalimentación continua del Administrador y de los Copropietarios, y adaptar rápidamente las reglas de negocio sin comprometer la estabilidad de las funcionalidades críticas del sistema.

1.1 Propósito

El propósito de este documento SRS es servir como contrato técnico entre el equipo de desarrollo y los interesados del conjunto residencial La Primavera, estableciendo con precisión qué debe hacer el sistema de gestión de expensas AliGest y bajo qué restricciones operará. El proyecto se desarrollará utilizando la metodología XP, lo que implica ciclos cortos de iteración, pruebas continuas y entregas frecuentes de versiones funcionales, asegurando que los requisitos descritos se validen tempranamente con el Administrador y los Copropietarios. Este documento será la base para el diseño, implementación, pruebas y validación del sistema, así como para futuras ampliaciones relacionadas con la gestión de expensas, incluyendo posibles integraciones con servicios bancarios o pasarelas de pago.

1.2 Alcance

El producto a desarrollar se denomina AliGest: Sistema Web de Gestión de Expensas del Conjunto La Primavera. Este sistema permitirá:

- Autenticación de usuarios (Administrador y Copropietarios), recuperación de contraseña y gestión de perfiles con control de roles.
- Gestión completa de copropietarios (importar desde Excel, crear, modificar, eliminar, consultar y generar reportes).
- Registro, validación y control de pagos de expensas mediante carga de comprobantes, cálculo automático del recargo del 12% por mora y generación de comprobantes digitales.
- Consulta de historial de pagos y estados de cuenta por parte de los copropietarios y generación de reportes de gestión para el Administrador.
- Envío automático de notificaciones por WhatsApp sobre recordatorios preventivos, sanciones por morosidad y resultados de validación de pagos.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Santi Jeancarlo
Rol	Desarrollador / Programador (XP)
Categoría profesional	Estudiante de la Carrera de Ing en Software
Responsabilidades	Implementar funcionalidades, escribir pruebas unitarias y realizar refactorización continua.
Información de contacto	jjsanti@espe.edu.ec
Aprobación	Ing Monica Gomez Docente de Ingenieria

Nombre	Gualotuña Brayan
Rol	Probador (Tester XP)
Categoría profesional	Estudiante de la Carrera de Ing en Software
Responsabilidades	Diseñar y ejecutar casos de prueba, reportar errores y verificar correcciones.
Información de contacto	
Aprobación	Ing Monica Gomez Docente de Ing. de Software

Nombre	Leiton Jose
Rol	Tracker (Seguidor XP)
Categoría profesional	Estudiante de la Carrera de Ing en Software
Responsabilidades	Registrar métricas de avance y apoyar en la planificación de iteraciones.
Información de contacto	
Aprobación	Ing Monica Gomez Docente de Ing. de Software

Nombre	Erick Patricio Obando Zapata
Rol	Coach XP (Entrenador)
Categoría profesional	Estudiante de la Carrera de Ing en Software
Responsabilidades	Guiar al equipo en prácticas XP y facilitar la mejora continua.
Información de contacto	
Aprobación	Ing Monica Gomez Docente de Ing. de Software

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	*Definición*	*Ejemplo*
SRI	*Servicio de Rentas Internas Ente gubernamental que gestiona los impuestos en Ecuador.*	
API	*Application Programming Interface. Interfaz que permite la comunicación y el intercambio de datos entre sistemas.*	*AliGest consume la API de WhatsApp Business para enviar notificaciones de pago.*
SMTP	*Simple Mail Transfer Protocol. Protocolo estándar para el envío de correos electrónicos.*	*El servidor SMTP se utiliza para enviar correos de recuperación de contraseña.*
CU	*Caso de Uso. Descripción de una secuencia de interacciones entre el sistema y sus actores.*	*CU-03 Implementar Pagos describe el flujo completo de registro y validación de pagos.*

RF	*Requisito Funcional. Declaración de un servicio o función que el sistema debe proporcionar obligatoriamente.*	*RF-04 Realizar Pago de Expensa permite registrar pagos subiendo un comprobante bancario.*
RN	*Regla de Negocio. Restricción o directriz que define la lógica financiera del condominio.*	*La RN de mora aplica un recargo fijo del 12 % sobre cada expensa vencida.*
Mora	*Recargo por pago tardío. Multa aplicada cuando un copropietario no cumple con el pago en el plazo establecido.*	*Si la alícuota es de $50, el sistema suma $6 adicionales por concepto de mora del 12%.*
PDF	*Portable Document Format. Formato de archivo digital diseñado para que el contenido no pueda ser alterado.*	
Token	*Clave de acceso digital. Código de seguridad necesario para autenticar la conexión con servicios de alta sensibilidad.*	*Se requiere un Token de API de Meta para que el sistema tenga permiso de enviar alertas por WhatsApp.*
Alícuota	*% de propiedad del inmueble constituido en el condominio*	*MI casa corresponde al 2,23% del 100% del condominio*
Expensa	*Valor obtenido por el presupuesto anual propuesto*	*El presupuesto es de 20,000 me corresponde pagar $22.00 dólares mensuales*
Copropietario	*Persona que vive en un condominio y comparte áreas comunales*	*El copropietario desea reservar la casa comunal (áreas comunales)*

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
REF-01	IEEE Std 830-1998	https://standards.ieee.org/ieee/830/1222/	1998	IEEE Computer Society
REF-02	Reglamento Interno del Condominio La Primavera	https://drive.google.com/file/d/1wR4UZ_-asDCuFL9i5GbMt2EdfD8-ln4-/view?usp=sharing	27/09/2022	Administración del Condominio / Notaría 21
REF-03	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP)	https://www.finanzaspopulares.gob.ec/wp-content/uploads/2021/07/ley_organica_de_proteccion_de_datos_personales.pdf	26/05/2021	Asamblea Nacional del Ecuador

REF-05	Documentación de la API de WhatsApp Business	https://business.whatsapp.com/products/business-platform?lang=es_LA	2025	Meta Platforms, Inc.
REF-06	Ley de Propiedad Horizontal y su Reglamento	https://www.lexis.com.ec/biblioteca/ley-propiedad-horizontal	Actualizado a: sábado, 7 de febrero de 2026	Congreso Nacional del Ecuador
REF-07	Configuración de Servidores de Correo (SMTP)	https://support.google.com/a/answer/176600?hl=es	2008	Internet Engineering Task Force (IETF)
REF-08	Informe Técnico N° 1: Elicitación de Requisitos y Análisis de Encuesta (UPDI-INF-V4-2022-002)	https://drive.google.com/file/d/1zcyzwAOtJNyIoOsmhALVjAVlTaz-HJvx/view?usp=sharing	Diciembre 2025	Grupo 5 - Carrera de Software (ESPE)
REF-09	Minuta de Entrevista - Acta N° 001: Levantamiento de Información y Situación Actual	https://drive.google.com/file/d/1qnkYc-mcBMGTfI6Q2X0ok2U7Y7FhkJSr/view?usp=sharing	Noviembre 2025	Jose Leiton (Grupo 5 - ESPE)

1.6 Resumen

El presente documento se organiza siguiendo la estructura del estándar IEEE 830 para Especificaciones de Requisitos de Software, comenzando con el Capítulo 1, donde se describe el propósito del sistema AliGest, su alcance, el personal involucrado, las definiciones clave, las referencias normativas y técnicas utilizadas y este resumen introductorio. El Capítulo 2 presenta una visión general del producto, incluyendo la perspectiva del sistema dentro de la administración del condominio, las funcionalidades principales, el perfil de usuarios, las restricciones, las suposiciones y dependencias, así como la evolución previsible del sistema en futuras versiones.

El Capítulo 3 detalla los requisitos específicos que AliGest debe cumplir, organizados en requisitos de interfaces, requisitos funcionales y requisitos no funcionales, proporcionando la base para el diseño, la implementación y las pruebas del sistema. Finalmente, el Capítulo 4 reserva espacio para apéndices que pueden incluir información complementaria relevante para la SRS, como formatos, diagramas o documentos de apoyo que no forman parte directa de los requisitos pero facilitan su comprensión y validación

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

AliGest es un producto software independiente diseñado específicamente para automatizar la gestión de expensas del Condominio La Primavera. Aunque el sistema funciona como una aplicación autónoma con arquitectura, base de datos y lógica de negocio propias, conceptualmente se enmarca dentro del sistema de administración integral del condominio, que incluye procesos no automatizados como la gestión de áreas comunales, asambleas generales, mantenimiento de infraestructura física y relaciones con proveedores externos.

Desde el punto de vista arquitectónico, AliGest constituye el núcleo digital de la gestión económica del condominio, operando de forma autónoma pero complementando las actividades administrativas manuales que quedan fuera de su alcance. El sistema no depende de plataformas externas para su operación principal, aunque se integra con servicios de terceros mediante APIs para funcionalidades específicas (envío de notificaciones por WhatsApp y correo electrónico).

Integraciones externas:

- **API de WhatsApp Business (Meta):** Para envío de notificaciones de pago, recordatorios preventivos y sanciones por mora.
- **Servidor SMTP (correo electrónico):** Para recuperación de contraseñas y notificaciones complementarias. El sistema no requiere sincronización con software bancario ni sistemas de propiedad horizontal de terceros, manteniendo su independencia operativa y permitiendo que la administración del condominio conserve control total sobre su información financiera.

2.2 Funcionalidad del producto

El producto propuesto corresponde a un sistema web orientado a la gestión de expensas del Condominio La Primavera, cuyo propósito es automatizar el proceso de registro, validación y control de pagos mensuales, sustituyendo la gestión manual actual basada en hojas de cálculo Excel por una plataforma digital segura, trazable y transparente.

El sistema estará enfocado exclusivamente en la gestión de expensas mensuales y el control de morosidad, no en la administración de otros aspectos operativos del condominio como reservas de áreas comunales, mantenimiento de infraestructura física o gestión de asambleas generales.

De manera general, el sistema deberá proporcionar las siguientes funcionalidades principales:

- **Administrar Sistema:**
  Gestión del acceso y autenticación de usuarios mediante credenciales, recuperación de contraseña por correo electrónico y configuración de perfiles (Copropietario o Administrador) con control de roles y permisos.
- **Gestionar Copropietarios:**

Administración de la información de los 60 copropietarios mediante importación masiva desde Excel, operaciones de consulta, modificación y eliminación de registros, y generación de reportes personalizados exportables a PDF y Excel.

- **Implementar Pagos:**
  Registro de pagos por parte de copropietarios mediante carga de comprobantes bancarios, validación administrativa con detección automática de morosidad, cálculo del recargo del 12% sobre deudas vencidas, generación de comprobantes digitales y actualización del estado de cuenta aplicando pagos a las deudas más antiguas.
- **Enviar Notificaciones:**
  Envío automático de mensajes de WhatsApp notificando aprobación de pagos, rechazo con motivo especificado o aplicación de sanciones por mora, incluyendo desglose de información relevante para cada evento.

Estas funcionalidades están diseñadas para optimizar la eficiencia operativa del condominio, reducir la carga administrativa manual del Administrador y proporcionar transparencia financiera a los 60 copropietarios mediante acceso digital a su información de pagos y estados de cuenta.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Técnico o profesional en Administración, Contabilidad, Ingeniería Comercial o afines, con experiencia en administración de condominios o gestión básica contable.
Habilidades	Manejo fluido de herramientas ofimáticas (especialmente Excel), interpretación de estados de cuenta y reglamentos internos, capacidad de tomar decisiones sobre morosidad y sanciones.
Actividades	Revisar y validar pagos, aplicar recargos por mora según el reglamento, generar estados de cuenta y reportes, gestionar datos de copropietarios y atender consultas sobre expensas.

Tipo de usuario	Copropietario
Formación	Nivel educativo heterogéneo, sin requerimientos técnicos específicos; conocimientos digitales básicos para uso de navegadores web y mensajería móvil.
Habilidades	Uso básico de aplicaciones web y WhatsApp, capacidad para realizar transferencias bancarias, subir comprobantes y entender información resumida de sus pagos y deudas
Actividades	Registrar pagos de expensas mediante carga de comprobantes, consultar su estado de cuenta, descargar comprobantes digitales y recibir notificaciones sobre aprobación, rechazo o mora de sus pagos.

2.4 Restricciones

Las siguientes restricciones técnicas, normativas y operativas delimitan el diseño e implementación de AliGest:

2.4.1 Restricciones Tecnológicas

- **Arquitectura web con acceso multiplataforma:** El sistema debe funcionar como aplicación web responsive compatible con navegadores modernos (Chrome, Firefox, Safari, Edge) en versiones de escritorio y móvil. Futura implementación de aplicación móvil nativa como evolución del producto.

- **Dependencia de conectividad a Internet:** AliGest requiere conexión a Internet para acceso al sistema alojado en la nube y para invocación de APIs externas (WhatsApp, correo electrónico).

- **Hospedaje en la nube:** El sistema operará en infraestructura de servidores en la nube (cloud hosting) sin instalación local, garantizando disponibilidad 24/7 y respaldos automáticos.

2.4.2 Restricciones de Integración

- **API de WhatsApp Business (Meta):** Requiere autenticación mediante token de acceso con restricciones de cuota de mensajes según el plan contratado. La funcionalidad de notificaciones depende de la disponibilidad del servicio de Meta.

- **Servidor SMTP para correo electrónico:** Necesita configuración de credenciales de servidor de correo saliente con soporte para TLS/SSL.

Restricciones Normativas

- **Cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP) del Ecuador:** El sistema debe garantizar la privacidad de la información de los copropietarios (nombres, cédulas, correos electrónicos, datos bancarios) mediante encriptación de contraseñas (algoritmo bcrypt o superior), control de acceso basado en roles y logs de auditoría.

- **Conformidad con la Ley de Propiedad Horizontal y el Reglamento Interno del Condominio La Primavera:** Las reglas de negocio implementadas (cálculo de mora del 12%, plazos de pago, sanciones) deben reflejar fielmente lo establecido en la normativa legal y el reglamento protocolizado.

2.4.3 Restricciones de Metodología de Desarrollo

- **Metodología ágil XP (Extreme Programming):** El proyecto se desarrollará siguiendo las prácticas de XP, incluyendo entregas iterativas semanales, programación en parejas (pair programming), pruebas automatizadas (TDD) y refactorización continua. Esta restricción metodológica garantiza calidad del código y adaptabilidad a cambios en los requisitos.

2.4.4 Restricciones de Seguridad

- **Autenticación obligatoria:** No se permite acceso anónimo al sistema. Todas las funcionalidades requieren inicio de sesión con credenciales únicas.
- **Separación de privilegios:** Los copropietarios no pueden acceder a datos financieros de otros usuarios ni ejecutar operaciones administrativas.
- **Protección de archivos sensibles**: Los comprobantes de pago subidos deben almacenarse de forma segura con acceso controlado y sin posibilidad de modificación posterior.

2.5 Suposiciones y dependencias

Las siguientes suposiciones y dependencias externas condicionan el correcto funcionamiento de AliGest:

2.5.1 Suposiciones

- **Conectividad estable a Internet:** Se asume que tanto el Administrador como los Copropietarios cuentan con acceso regular a Internet de banda ancha o datos móviles para utilizar el sistema.
- **Disponibilidad de dispositivos compatibles:** Los usuarios finales disponen de computadoras, tablets o smartphones con navegadores web actualizados capaces de ejecutar aplicaciones web modernas.
- **Conocimiento básico de operación bancaria:** Los copropietarios saben realizar transferencias bancarias y capturar comprobantes digitales (fotografías o capturas de pantalla).
- **Validez del Reglamento Interno vigente:** Las reglas de negocio implementadas (recargo del 12%, plazo de pago de 5 días) se basan en el Reglamento Interno protocolizado en septiembre de 2022. Si el reglamento fuera modificado en una asamblea general futura, el sistema requeriría ajustes en la configuración de parámetros.
- **Estructura de datos de importación:** La importación masiva de copropietarios desde Excel asume que el archivo seguirá la plantilla estandarizada definida por el sistema (columnas: Nombre Completo, Número de Casa, Cédula, Correo Electrónico, Teléfono).

2.5.2 Dependencias

- **Servicio de WhatsApp Business API (Meta Platforms, Inc.):** La funcionalidad de notificaciones automáticas depende de la disponibilidad, estabilidad y términos de servicio de la API de WhatsApp. Cambios en las políticas de Meta o interrupciones del servicio afectarán el envío de mensajes.
- **Proveedor de hospedaje en la nube:** El rendimiento, disponibilidad y seguridad del sistema están condicionados por el proveedor de infraestructura seleccionado (AWS, Google Cloud, Azure u otro). Interrupciones del servicio en el proveedor afectarán el acceso al sistema.

- **Servidor de correo electrónico (SMTP):** La recuperación de contraseñas y envío de notificaciones por correo dependen de la configuración y disponibilidad del servidor SMTP contratado.
- **Navegadores web actualizados:** El sistema asume que los usuarios mantienen sus navegadores actualizados. Versiones obsoletas de navegadores podrían presentar incompatibilidades de diseño o funcionalidad.
- **Sistema operativo del servidor:** Si el proveedor de hospedaje modifica la configuración del sistema operativo base (actualizaciones de seguridad, cambios en bibliotecas del sistema), podría ser necesario ajustar componentes del sistema.

El equipo de desarrollo establecerá un proceso de monitoreo continuo de las APIs externas y servicios de terceros. En caso de cambios anunciados por los proveedores, se implementarán adaptaciones en iteraciones dedicadas para mantener la compatibilidad.

2.6 Evolución previsible del sistema

AliGest está diseñado con una arquitectura modular que facilita la incorporación de nuevas funcionalidades conforme evolucionen las necesidades del Condominio La Primavera. Las siguientes mejoras se consideran viables para versiones futuras del sistema:

2.6.1 Mejoras a Corto Plazo (6-12 meses)

Módulo de Gestión de Áreas Comunales:
Si el condominio formaliza un reglamento claro para el uso de áreas comunales (casa comunal, canchas deportivas, espacios de eventos), se podrá reintegrar el módulo de reservas con las siguientes características:

- Calendario de disponibilidad en tiempo real con bloqueo automático de horarios ocupados.
- Registro de garantías y depósitos por uso de espacios.
- Notificaciones automáticas de confirmación de reserva y recordatorios previos al evento.
- Inspección digital de estado de áreas mediante carga de fotografías antes y después del uso.

Notificaciones Push en aplicación móvil nativa:
Desarrollo de aplicación móvil nativa (Android/iOS) con notificaciones push para mayor inmediatez en alertas de pago y recordatorios.

2.6.2 Mejoras a Mediano Plazo (12-24 meses)

Integración con pasarelas de pago y APIs bancarias:
Permitir pagos en línea directos desde el sistema mediante integración con bancos ecuatorianos (Banco Pichincha, Produbanco, Banco Guayaquil) o pasarelas de pago (PayPhone, Datafast). Esta funcionalidad eliminaría la necesidad de carga manual de comprobantes y validación administrativa, automatizando completamente el proceso de pago.

Módulo de gestión de proveedores y servicios:
Control de pagos a proveedores externos (mantenimiento, seguridad, limpieza) con generación automática de egresos y conciliación bancaria.

Firma digital de comprobantes y documentos legales:
Implementación de firma electrónica mediante certificados digitales para comprobantes de pago y actas de asambleas, garantizando validez legal según la normativa ecuatoriana.

2.6.3 Mejoras a Largo Plazo (24+ meses)

Plataforma multicondominio (SaaS):
Conversión de AliGest en una plataforma de software como servicio (SaaS) que permita la gestión de múltiples condominios desde una infraestructura centralizada, con personalización de reglas de negocio por condominio.

Módulo de comunicación interna:
Chat integrado entre copropietarios y administración, tablón de anuncios digitales y sistema de votaciones electrónicas para asambleas virtuales.

Integración con sistemas IoT (Internet de las Cosas):
Conexión con dispositivos inteligentes del condominio (cámaras de seguridad, control de accesos, medidores de servicios básicos) para automatizar registros de incidencias y consumos.

Nota: La priorización de estas mejoras futuras estará sujeta a retroalimentación del cliente, disponibilidad presupuestaria y cambios en el marco regulatorio del condominio.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

3.1.1.1 Iniciar Sesión
3.1.1.2 Recuperar Contraseña
3.1.1.3 Configurar Perfiles
3.1.1.4 Implementar datos de Copropietarios
3.1.1.5 Modificar Copropietarios
3.1.1.6 Eliminar Copropietarios
3.1.1.7 Leer Copropietarios
3.1.1.8 Generar Reportes
3.1.1.9 Realizar Pago Expensa
3.1.1.10 Validar Pagos
3.1.1.11 Generar Comprobante de Pagos
3.1.1.12 Determinar Sanción por mora

3.1.2 Interfaces de hardware

AliGest es una aplicación web que no requiere hardware especializado para su funcionamiento, sin embargo, establece interfaces lógicas con los dispositivos utilizados por los usuarios finales y la infraestructura del servidor. Estas interfaces permiten la correcta operación del sistema, la captura de información y la visualización de resultados.

Computadoras de escritorio y portátiles

- Procesador: Arquitectura x86 o ARM.
- Memoria mínima recomendada: 4 GB RAM.
- Resolución mínima de pantalla: 1366×768 píxeles.
- Periféricos: Teclado y mouse o touchpad.

Dispositivos móviles (smartphones y tablets)

- Sistemas operativos compatibles: Android e iOS.
- Resolución mínima recomendada: 720×1280 píxeles.
- Interfaz táctil para navegación y carga de archivos.

Cámara integrada o externa

- Utilizada para capturar fotografías de comprobantes de pago.

- Los archivos generados deben poder almacenarse en formatos digitales estándar (JPG, PNG o PDF).

Infraestructura del servidor

- Servidor en la nube
  - Procesador virtual (vCPU) compatible con sistemas operativos Linux.
  - Memoria mínima recomendada: 2 GB RAM.
  - Almacenamiento persistente para bases de datos y archivos de comprobantes.
- Dispositivos de almacenamiento
  - Uso de almacenamiento en la nube con respaldo automático para comprobantes y documentos PDF.
  - Acceso controlado mediante permisos de sistema operativo y aplicación.

AliGest no interactúa directamente con hardware específico del condominio (lectores biométricos, sensores IoT, cámaras de seguridad), aunque su arquitectura permite futuras integraciones si se incorporan módulos adicionales.

3.1.3 Interfaces de software

AliGest se integra con diversos productos de software externos para cumplir sus funcionalidades clave. A continuación, se detallan los sistemas de software involucrados, su propósito y la definición de cada interfaz.

API de WhatsApp Business (Meta Platforms, Inc.)

- Descripción: Plataforma de mensajería empresarial que permite el envío automatizado de mensajes a números de WhatsApp verificados.
- Propósito del interfaz: Enviar notificaciones automáticas a los copropietarios relacionadas con:
  - Confirmación de pagos aprobados.
  - Rechazo de pagos con motivo especificado.
  - Avisos de mora y aplicación del recargo del 12 %.
- Definición del interfaz:
  - Tipo: API REST.
  - Formato de datos: JSON.
  - Autenticación: Token de acceso (Bearer Token).
  - Contenido típico del mensaje:
    - Nombre del copropietario.
    - Mes de la expensa.
    - Estado del pago.
    - Valor pagado o valor adeudado con mora aplicada.

Servidor de correo electrónico (SMTP)

- Descripción: Servicio estándar de envío de correos electrónicos.
- Propósito del interfaz:
  - Envío de correos para recuperación de contraseñas.
  - Notificaciones complementarias de seguridad.
- Definición del interfaz:

- Protocolo: SMTP con TLS/SSL.
- Formato de contenido: Texto plano y HTML.
- Autenticación: Usuario y contraseña del servidor SMTP configurado.

Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD)

- Descripción: Motor de base de datos relacional (por ejemplo, MySQL o PostgreSQL).
- Propósito del interfaz:
  - Almacenamiento persistente de usuarios, copropietarios, pagos, comprobantes y registros de auditoría.
- Definición del interfaz:
  - Lenguaje de consulta: SQL.
  - Formato de datos: Tablas relacionales con claves primarias y foráneas.
  - Acceso restringido mediante credenciales de base de datos.

Software de generación de documentos PDF

- Descripción: Librería de generación de documentos PDF integrada al backend.
- Propósito del interfaz:
  - Generar comprobantes digitales de pago y reportes administrativos.
- Definición del interfaz:
  - Formato de salida: PDF.
  - Contenido: Datos del copropietario, detalle del pago, alícuota, mora aplicada y fecha de emisión.

3.1.4 Interfaces de comunicación

AliGest requiere comunicación con sistemas externos a través de redes de datos, utilizando protocolos estándar que garanticen seguridad, confiabilidad e interoperabilidad.

Comunicación cliente-servidor

- Protocolo: HTTP/HTTPS.
- Requisito de seguridad: Uso obligatorio de HTTPS con certificados SSL/TLS.
- Tipo de comunicación: Solicitud–respuesta.
- Formato de intercambio:
  - Formularios web (HTML).
  - Datos estructurados en JSON para operaciones asincrónicas (AJAX).

Comunicación con APIs externas

- API de WhatsApp Business
  - Protocolo: HTTPS.

- Método de comunicación: REST.
- Formato de mensajes: JSON.
- Seguridad: Token de autenticación y cifrado TLS.

➢ Servidor SMTP

- Protocolo: SMTP seguro (SMTPS).
- Puertos comunes: 465 o 587.
- Seguridad: Autenticación y cifrado TLS/SSL.

Comunicación interna del sistema

➢ Backend – Base de Datos

- Protocolo: TCP/IP.
- Puerto configurable según el SGBD utilizado.
- Acceso restringido a la red interna del servidor.

Estas interfaces de comunicación garantizan que AliGest pueda intercambiar información de forma segura y eficiente con usuarios finales y servicios externos, manteniendo la integridad de los datos y cumpliendo con las normativas de protección de información vigentes.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 RF-01 Administrar Sistema

3.2.1.1 RF-1.1 Iniciar Sesión

3.2.1.2 RF-1.2 Recuperar Contraseña

3.2.1.3 RF-1.3 Configurar Perfiles

3.2.2 RF-02 Gestionar Copropietarios

3.2.2.1 RF-2.1 Importar datos de Copropietarios

3.2.2.2 RF-2.2 Leer Copropietarios

3.2.2.3 RF-2.3 Generar Reportes

3.2.2.4 RF-2.4 Modificar Copropietarios

3.2.2.5 RF-2.5 Eliminar Copropietarios

3.2.3 RF-03 Implementar Pagos

3.2.3.1 RF-3.1 Realizar Pago de Expensa

3.2.3.2 RF-3.2 Validar Pago

3.2.3.3 RF-3.3 Determinar Sanción por Mora

3.2.3.4 RF-3.4 Generar Comprobante de Pago

3.2.4 RF-04 Enviar Notificaciones

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

3.3.1.1 RNF-05 Tiempo de respuesta del sistema

3.3.1.2 RNF-08 Escalabilidad del sistema

3.3.2 Seguridad

3.3.2.1 RNF-01 Seguridad de Autenticación

3.3.2.2 RNF-02 Integridad de Datos y Transacciones

3.3.3 Disponibilidad

3.3.3.1 RNF-03 Disponibilidad del sistema

3.3.4 Mantenibilidad

3.3.4.1 RNF-04 Capacidad de almacenamiento de Archivos

3.3.5 Portabilidad

3.3.5.1 RNF-07 Compatibilidad con navegadores web

3.4 Otros requisitos

3.4.1 Usabilidad

3.4.1.1 RNF-06 Usabilidad e Interfaz Intuitiva

4 Apéndices

4.1 Instrumentos de Elicitación (Minuta de Entrevista)

4.1.1 Minuta de Entrevista

4.1.2 Encuesta

4.2 Prototipos de Interfaz de Usuario (Mockups)

Diseños preliminares de las pantallas críticas para la validación con el usuario:

4.2.1 Interfaces

4.3 Diagrama UML

Es el lenguaje visual estandarizado que utilizamos como plano arquitectónico de AliGest para modelar la estructura del software y las interacciones de los usuarios.

4.3.1 Diagrama UML

4.4 Matriz de trazabilidad Actor - RF y RF - RF

4.4.1 Matriz de trazabilidad

4.5 Documentación de Seguridad y LOPDP

4.5.1 Cifrado y Protección de Datos

Contraseñas: Se utiliza el algoritmo BCrypt (Cost factor 12) con salting automático. Las credenciales nunca se almacenan en texto plano.

Tránsito de Datos: Toda comunicación Cliente-Servidor está cifrada mediante protocolo HTTPS (TLS 1.3) para evitar intercepciones.

Documentos Sensibles: Los comprobantes de pago (imágenes/PDF) se almacenan en contenedores privados en la nube con URLs firmadas temporales, accesibles solo por el Administrador y el titular.

4.5.2 Control de Acceso (RBAC)

Modelo de Roles: Se implementa un control de acceso estricto donde el Copropietario solo tiene permiso de lectura sobre sus propios datos financieros y el Administrador gestiona la totalidad bajo registro de auditoría.

Minimización: El sistema recolecta únicamente datos necesarios para la facturación y cobranza (Art. 4 LOPDP).

4.5.3 Matriz de Cumplimiento Legal

Derecho LOPDP	Artículo	Implementación Técnica
Seguridad	Art. 13	Hashing de claves y cifrado SSL/TLS.
Acceso/Transparencia	Art. 14-15	Módulo de "Estado de Cuenta" y "Perfil" accesible 24/7.
Rectificación	Art. 16	Funcionalidad RF-2.4 para corrección de datos erróneos.
Eliminación	Art. 17	Funcionalidad RF-2.5 con seudonimización de datos para cumplir la retención fiscal de 7 años del SRI.

Confidencialidad	Art. 46	Contratos de confidencialidad digital y logs de acceso.